GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 04 — Direccionamiento IP
Bloque 2: Subnetting, VLSM y DHCP

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Dónde estamos

Ya sabemos leer una dirección; ahora toca repartirla

> En el bloque 1 aprendimos a **leer** una dirección: octetos, máscara y AND. Falta lo que se hace en un instituto o una empresa real: **repartir** ese espacio. Un `192.168.1.0/24` da 254 hosts para todos los departamentos a la vez, y nadie va a configurar 400 equipos a mano.

El recorrido del bloque 02

Dos problemas distintos que se resuelven con tres herramientas.

	La pregunta	La herramienta
1	Una red es demasiado grande y todo el tráfico se mezcla: ¿la puedo partir en trozos iguales?	**Subnetting** clásico (todas las subredes con la misma máscara)
2	Los trozos no necesitan el mismo tamaño: uno tiene 100 equipos y otro 5	**VLSM** (una máscara distinta por subred)
3	Ya hay direcciones, pero ¿quién se las da a cada equipo?	**DHCP** (reparto automático y con caducidad)

ℹ️ Todo se apoya en el bloque 1: cada herramienta no es más que **elegir un prefijo /n** y aplicar el AND para saber dónde empieza y acaba cada red.

Subnetting: trocear la red

> Cuando una red se queda pequeña —o demasiado «ruidosa» porque el broadcast llega a todos— no hace falta pedir otra: **se divide**. Subnetear es **tomar bits prestados de la porción de host** y añadirlos a la máscara para crear varias subredes más pequeñas.

Las dos fórmulas que lo son todo

```
N° de subredes          = 2ⁿ    (n = bits prestados a la máscara)
N° de hosts por subred  = 2ʰ-2  (h = bits de host que quedan)
```

1. **n** = bits que **pasas** de la parte de host a la parte de red.
2. **h** = 32 − nuevo prefijo: los bits de host que **quedan libres** dentro de cada subred.
3. Y siempre se cumple: **n + h** es igual a los bits de host que tenía la red original.

⚠️ Las dos fórmulas están unidas: cada bit que prestas **duplica** el número de subredes y **divide por dos** el número de hosts de cada una. No se puede tener más de lo uno sin perder de lo otro.

Por qué se restan dos direcciones

En cada subred, la primera y la última dirección del bloque tienen un significado reservado.

```
192.168.1.0/30   →  2² = 4 direcciones

  192.168.1.0    dirección de RED      (todos los bits de host a 0)
  192.168.1.1    host asignable
  192.168.1.2    host asignable
  192.168.1.3    BROADCAST             (todos los bits de host a 1)
```

1 La dirección de red **identifica el bloque**: no se pone en ninguna tarjeta.

2 La de broadcast **habla a todos** los equipos del bloque: por eso tampoco es de nadie.

ℹ️ Consecuencia práctica: cuanto más pequeña es la subred, más pesa ese descuento. En una /30 se pierden **la mitad** de las direcciones (4 → 2 útiles); en una /24, solo dos de 256.

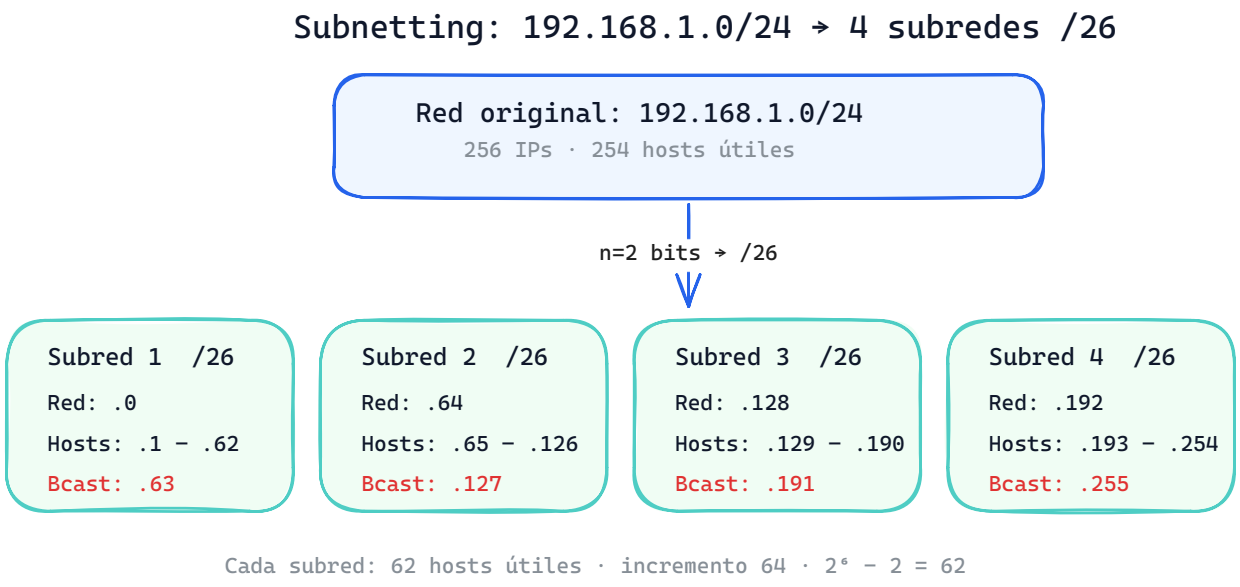
El plan mental: cuatro pasos

1. **¿Cuántos bits presto?** El `n` más pequeño tal que `2ⁿ ≥ nº de subredes`.
2. **Nueva máscara:** la original más `n` bits. Ejemplo: /24 + 2 = /26.
3. **Hosts restantes:** `h = 32 - máscara nueva` → `2ʰ - 2` hosts por subred.
4. **Saber dónde empieza cada una:** el tamaño del bloque es `2ʰ`, o `256 - valor del octeto` de la máscara.

ℹ️ Los pasos 1 y 2 deciden **cuántas** subredes hay; los pasos 3 y 4, **dónde** están. Con los cuatro se escribe la tabla entera sin adivinar nada.

Ejemplo completo: cuatro subredes iguales

```
Paso 1:  2ⁿ ≥ 4  → n = 2            (2² = 4)
Paso 2:  /24 + 2 = /26 = 255.255.255.192
Paso 3:  32 - 26 = 6 bits → 2⁶ - 2 = 62 hosts por subred
Paso 4:  tamaño de bloque = 2⁶ = 64
```



⚠️ El tamaño de bloque es **64 direcciones**: por eso las redes empiezan en .0, .64, .128 y .192. Nunca en .30 ni en .100.

El resultado: cuatro subredes encadenadas

Subred	Dirección de red	Primer host	Último host	Broadcast
1	192.168.1.0/26	.1	.62	.63
2	192.168.1.64/26	.65	.126	.127
3	192.168.1.128/26	.129	.190	.191
4	192.168.1.192/26	.193	.254	.255

1. Cada subred **empieza donde acaba la anterior**: la 2 arranca en `.64` porque la 1 se comió de `.0` a `.63`.
2. Si el encadenado no cuadra, hay un error en la máscara o en la cuenta: es la mejor autocomprobación.
3. Se han perdido 8 direcciones (4 redes × 2) a cambio de **cuatro dominios de broadcast separados**.

Cómo comprobarlo sin calculadora

```
1. Mira el octeto de la máscara que no es 255:  192
2. Tamaño de bloque = 256 - 192 =               64
3. Las subredes empiezan en múltiplos de 64:    0, 64, 128, 192
4. La última acaba en 255: 192 + 64 - 1 =       255   ✓
```

ℹ️ **Regla del múltiplo:** cada subred empieza en un múltiplo del tamaño de bloque. Si una «red» empieza en `.70` con máscara /26, la cuenta está mal.

✅ **Regla del techo:** la última subred siempre termina en **.255**. Si no llega, o sobran direcciones sin asignar (normal en VLSM) o falta una subred.

⚠️ La misma cuenta sirve para cualquier prefijo que caiga en el **último octeto**. Cuando la máscara entra en el tercer octeto (/17 a /23), el tamaño de bloque es `256 - octeto` en el tercero y afecta a bloques de direcciones enteros, no a octetos sueltos.

Cada bit prestado parte la red en dos

Partiendo de un `/24`, esta es la escalera completa. Es la tabla que conviene tener en la cabeza.

Bits prestados	Nuevo prefijo	Máscara	Subredes	Bits de host	Hosts útiles
0	/24	255.255.255.0	1	8	254
1	/25	255.255.255.128	2	7	126
2	/26	255.255.255.192	4	6	62
3	/27	255.255.255.224	8	5	30
4	/28	255.255.255.240	16	4	14

ℹ️ Se lee de un vistazo: al bajar una fila, las subredes se **duplican** y los hosts se **reducen a la mitad**. El total de direcciones siempre suma 256: no se crea ni se destruye espacio, solo se reparte.

Qué se gana y qué se pierde al subnetear

✅ Se gana

Menos broadcast: la megafonía solo llega ya a su subred.
Segmentación: contabilidad, ventas e IT en islas separadas.
Control: se pueden filtrar y limitar flujos entre subredes.
Diagnóstico: un problema se acota a un bloque pequeño.

❌ Se pierde

Dos direcciones por subred (red y broadcast).
Un router o un switch capa 3 que una las subredes: sin él no se hablan.
Planificación: hay que decidir tamaños antes, no después.
Documentación: sin un plano, nadie sabe qué vive en cada bloque.

ℹ️ Subnetear no es «hacer la red más pequeña»: es **organizarla**. Y sin router entre las subredes, cada una es un mundo aislado.

VLSM: subredes a la medida

> **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) usa **máscaras de distinta longitud** para dar a cada subred el tamaño que necesita: el departamento grande recibe una /25 y el pequeño una /29. Es subnetting sin la obligación de que todos los trozos sean iguales.

Las dos reglas de oro del VLSM

1. **Ordenar de mayor a menor necesidad.** Primero el que pide más hosts; al final, el que menos.
2. **Empezar donde acaba el anterior.** Cada subred se coloca justo detrás del bloque previo, sin huecos ni solapes.

/25	/26	/27	/28	/29	/30
126	62	30	14	6	2

⚠️ Se elige la máscara **menos generosa** que aún cumpla `2ʰ - 2 ≥ hosts pedidos`. Dar una /24 a una red de 5 equipos es justo lo que VLSM evita.

VLSM de ejemplo: 192.168.1.0/24, cuatro departamentos

Depto	Hosts	Máscara	Red	Rango	Broadcast
Ventas	100	/25	192.168.1.0	.1 – .126	.127
RRHH	30	/27	192.168.1.128	.129 – .158	.159
IT	20	/27	192.168.1.160	.161 – .190	.191
Dirección	5	/29	192.168.1.192	.193 – .198	.199
Libre	—	/29	192.168.1.200	.201 – .206	.207

✅ **La firma de un VLSM bien hecho es el encadenado:** Ventas acaba en .127 y RRHH empieza en .128; IT acaba en .191 y Dirección empieza en .192. De `.200` en adelante queda **espacio para crecer**.

Por qué el orden no es un capricho

Cada bloque solo puede empezar en una dirección **alineada con su tamaño**: una /25 únicamente cabe en .0 o en .128, y una /26 en .0, .64, .128 o .192.

```
Bien:   /25 en .0     → .0 – .127
        /26 en .128   → .128 – .191

Mal:    /29 en .0     → .0 – .7
        /25 en .8     X no está alineada: .8 no es múltiplo de 128
```

1. Si empiezas por el bloque pequeño, el grande ya no encuentra hueco alineado y el espacio se **fragmenta**.
2. Ordenando de mayor a menor, cada bloque grande se coloca primero y los pequeños rellenan el final sin problema.
3. Por eso «orden = ley»: no es una manía, es la **única forma de que los bloques encajen**.

/30 y /31: enlaces entre routers

Un enlace punto a punto solo necesita **dos** direcciones: una por extremo. Es el caso más típico de VLSM en una red real.

```
R1 .1 ——— .2 R2      red 10.0.0.0/30

  .0  red        .1  R1
  .2  R2         .3  broadcast     → 2 direcciones útiles
```

ℹ️ **/30** es la elección clásica: 4 direcciones, 2 útiles. Desperdicia la mitad, pero es un bloque mínimo y fácil de leer.

✅ **/31** (RFC 3021) se salta red y broadcast: las dos direcciones son útiles. Se usa en enlaces modernos, siempre que ambos extremos lo soporten.

ℹ️ Una **/32** es una sola dirección: se usa en interfaces de loopback y en rutas hacia un host concreto.

Subnetting o VLSM: la misma herramienta

No son dos técnicas rivales: VLSM es subnetting **sin la restricción de tamaño único**.

Situación	Qué usar	Por qué
Departamentos de tamaño parecido	Subnetting clásico	Una sola máscara: simple de documentar y de explicar
Tamaños muy distintos (100, 20, 5)	VLSM	Cada bloque paga solo lo que necesita
Enlaces entre routers	/30 o /31	Dos extremos, dos direcciones
Bloques libres para el futuro	VLSM	Se dejan alineados y sin trocear

⚠️ VLSM exige más planificación: hay que conocer los tamaños **antes** de asignar. A cambio, el desperdicio baja de forma drástica y la red sigue siendo ampliable.

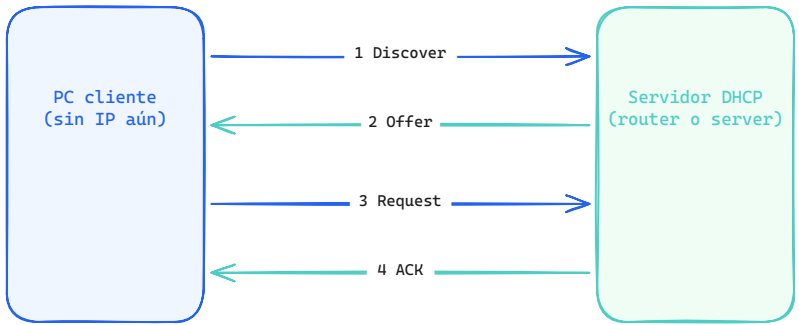
DHCP: qué reparte exactamente

> **DHCP** entrega a cada equipo su configuración de red completa en un intercambio de cuatro mensajes llamado **DORA**. Y cuando el equipo se va, la dirección vuelve al cajón para el siguiente.

Qué entrega	Por qué importa
Dirección IP	La identidad del equipo en la red
Máscara	Dice qué parte es red y quién es vecino
Gateway	Sin ella, el equipo no sale de su subred
DNS	Resolver nombres, no solo IPs
Duración (lease)	Cuánto vale la concesión antes de renovarla

El proceso DORA

DHCP: el proceso DORA en 4 mensajes



Discover → broadcast busca servidores · Offer → el servidor propone IP+máscara+gateway+

Request → el cliente acepta · ACK → confirmado, la IP ya es suya (lease en vigor)

Si no hay Offer: el PC se autoasigna APIPA 169.254.0.0/16 y no sale a Internet

D **Discover:** el equipo grita en broadcast buscando servidores DHCP.

O **Offer:** un servidor ofrece una IP libre, reservada mientras decide.

R **Request:** el equipo pide formalmente esa IP (y descarta las demás ofertas).

A **Ack:** el servidor confirma y entrega el resto de parámetros.

Después del Ack: el contrato de alquiler

La IP no es para siempre: se concede con una **duración** (8 días es lo habitual). El equipo se encarga de renovarla a tiempo.

1. **T1 (50 % del tiempo):** el equipo pide renovación en **unicast** al mismo servidor.
2. **T2 (87,5 %):** si no obtuvo respuesta, repite en **broadcast** por si hay otro servidor disponible.
3. Si la concesión caduca sin renovarse, el equipo **abandona la IP** y vuelve a empezar con un Discover.

⚠️ El servidor también puede decir **Nak**: «esa IP que me pides no es de esta red». Es lo que pasa al mover un portátil a otra subred: pide la vieja dirección, el servidor la rechaza y el equipo reinicia el proceso.

Configuración en un router Cisco

```
ip dhcp pool VENTAS
 network 192.168.1.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.1.1
 dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
 lease 8

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

1. `network`: el rango que se reparte (aquí una subred /25).
2. `default-router`: el gateway que se anuncia a los clientes.
3. `dns-server` y `lease`: DNS repartido y duración en días.
4. `excluded-address`: las IPs que **nunca** se entregan.

Excluir y reservar: no todo se reparte

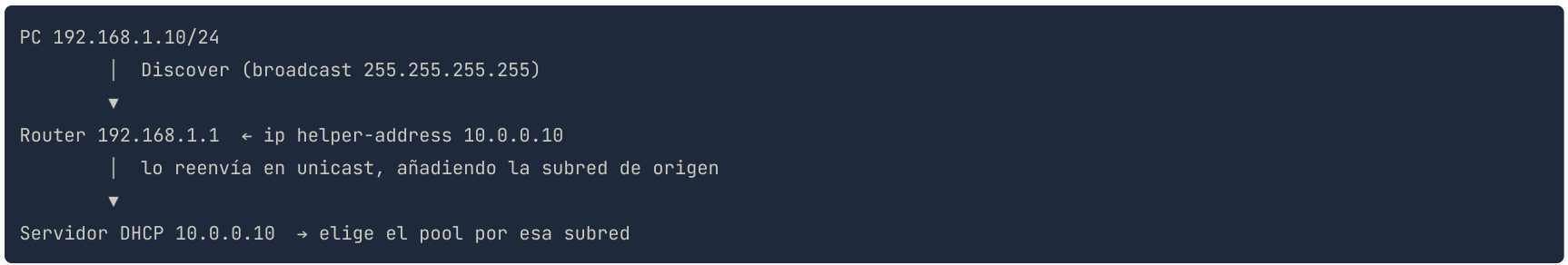
Necesidad	Mecanismo	Efecto
IPs fijas que no gestiona el DHCP (gateway, switches, servidores)	`ip dhcp excluded-address`	Se sacan del rango: el servidor no las ofrece nunca
Un equipo concreto que debe recibir siempre la misma IP	Reserva por MAC en el pool (`host` + `hardware-address`)	La IP se entrega siempre a ese equipo, pero se gestiona en el servidor
Configuración de red del servidor	IP estática fuera del rango del pool	No depende de que el DHCP esté vivo

⚠️ La regla que evita disgustos: **ninguna IP configurada a mano puede estar dentro del rango que reparte el DHCP**. Si el gateway es `.1` y el pool empieza en `.1`, tarde o temprano hay dos equipos con la misma dirección.

ℹ️ Un síntoma clásico de IP duplicada: la conexión funciona a ratos, o Windows avisa de «conflicto de dirección IP». Muchas veces es exactamente esto.

DHCP no cruza el router: el relay

El Discover va en **broadcast**, y un router no reenvía broadcast. Si el servidor está en otra subred, sin ayuda no se enteraría nunca.



1. `ip helper-address` se configura en la **interfaz del cliente**, la que mira a la subred que pide IP.
2. El servidor deduce qué pool usar por la **subred de origen** que añade el router, no por la IP del cliente.

ℹ️ Así un solo servidor puede atender decenas de subredes, que es como se monta en la práctica: DHCP centralizado y relays repartidos.

Cuando el DHCP falla: diagnóstico en orden

1. `ipconfig /all` → ¿hay **169.254.x.x**? ¿Falta el gateway? Eso ya dice que no hubo respuesta.
2. Comprobar el **puerto y la VLAN**: un equipo en la VLAN equivocada pide IP al pool que no le toca (o a ninguno).
3. Revisar el **pool**: direcciones agotadas, `excluded-address` mal calculado, red del pool que no coincide con la subred.
4. Si el servidor está en otra subred, comprobar el **relay**: sin `ip helper-address` el Discover muere en el router.
5. Si aún no se ve, una captura con Wireshark (puertos **67 y 68**) muestra hasta dónde llega el DORA.

Resumen del bloque 02

Ya sabemos…	Con qué pieza
Partir una red en trozos iguales	2^n subredes, $2^h - 2$ hosts
Saber dónde empieza cada trozo	Tamaño de bloque = 256 − octeto de la máscara
Dar a cada subred su tamaño	VLSM, ordenado de mayor a menor
Dimensionar enlaces entre routers	/30, o /31 si los extremos lo soportan
Entregar la configuración sin tocar cada PC	DHCP y el intercambio DORA
Evitar direcciones duplicadas	Excluir el rango estático del pool
Atender varias subredes con un servidor	`ip helper-address`

⚠️ **Lo que sigue sin resolverse:** con subnetting y VLSM hemos estirado al máximo un espacio de **4.300 millones** de direcciones… que a nivel mundial ya está repartido. El bloque 3 explica qué se hizo en su lugar: **IPv6**, y los parches que sostienen IPv4 mientras llega.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //